

Отчёта по лабораторной работе 5

Математическое моделирование

Нджову Нелиа

Содержание

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является построение математической модели хищник-жертва.

2 Задание

2.1 Вариант 64

Для модели «хищник-жертва»:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.48x(t) + 0.031x(t)y(t) \\ \frac{dy}{dt} = 0.68y(t) - 0.031x(t)y(t) \end{cases}$$

(2.1)

Постройте график зависимости численности хищников от численности жертв, а также графики изменения численности хищников и численности жертв при следующих начальных условиях: $x_0 = 3$, $y_0 = 18$. Найдите стационарное состояние системы.

3 Теоретическое введение

Простейшая модель взаимодействия двух видов типа «хищник — жертва» модель Лотки-Вольтерры. Данная двухвидовая модель основывается на следующих предположениях:

1. Численность популяции жертв x и хищников y зависят только от времени (модель не учитывает пространственное распределение популяции на занимаемой территории)
2. В отсутствии взаимодействия численность видов изменяется по модели Мальтуса, при этом число жертв увеличивается, а число хищников падает
3. Естественная смертность жертвы и естественная рождаемость хищника считаются несущественными
4. Эффект насыщения численности обеих популяций не учитывается
5. Скорость роста численности жертв уменьшается пропорционально численности хищников

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = ax(t) - bx(t)y(t) \\ \frac{dy}{dt} = -cy(t) + dx(t)y(t) \end{cases}$$

(3.1)

В этой модели x – число жертв, y – число хищников. Коэффициент a описывает скорость естественного прироста числа жертв в отсутствие хищников, с естественное вымирание хищников, лишенных пищи в виде жертв. Вероятность взаимодействия жертвы и хищника считается пропорциональной как количеству жертв, так и числу самих хищников (xy). Каждый акт взаимодействия уменьшает популяцию жертв, но способствует увеличению популяции хищников (члены $-bxy$ и dxy в правой части уравнения)

Найдём стационарное состояние системы (3.1). Для этого приравняем её правые части к нулю

$$\begin{cases} ax(t) - bx(t)y(t) = 0 \\ -cy(t) + dx(t)y(t) = 0 \end{cases}$$

(3.2)

Из полученной системы (3.2) получаем, что стационарное состояние системы будет в точке $x_0 = c/d$, $y_0 = a/b$. Если начальные значения задать в стационарном состоянии $x(0) = x_0$, $y(0) = y_0$, то в любой момент времени численность популяций изменяться не будет. При малом отклонении от положения равновесия численности как хищника, так и жертвы с течением времени не возвращаются к равновесным значениям, а совершают периодические колебания вокруг стационарной точки.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Поиск стационарного состояния системы

Найдём стационарное состояние системы (2.1). Для этого приравняем её правые части к нулю

$$\begin{cases} -0.48x(t) + 0.031x(t)y(t) = 0 \\ 0.68y(t) - 0.031x(t)y(t) = 0 \end{cases}$$

(4.1)

$$\begin{cases} -0.48 + 0.031y(t) = 0 \\ 0.68 - 0.031x(t) = 0 \end{cases}$$

(4.2)

Из полученной системы получаем, что стационарное состояние системы будет в точке $x_0 = 0.68/0.031 = 21.9355$, $y_0 = 0.48/0.031 = 15.4839$. Если начальные значения задать в стационарном состоянии $x(0) = x_0$, $y(0) = y_0$, то в любой момент времени численность популяций изменяться не будет. При малом отклонении от положения равновесия численности как хищника, так и жертвы с течением времени не возвращаются к равновесным значениям, а совершают периодические колебания вокруг стационарной точки.

4.2 Реализация в Julia

Зададим начальные значения функций и параметры, а также интервал интегрирования(рис.1)

```
using DifferentialEquations
using Plots

# Начальные условия
u0 = [3,18]

# Параметры
a = 0.48
b = 0.031
c = 0.68
d = 0.031

p = [a,b,c,d]
tspan = (0.0, 50.0)
```

Рисунок 4.1: Реализация в Julia

Зададим функцию для решения модели хищник-жертва. Для задания проблемы используется функция `ODEProblem`, а для решения – численный метод `Tsit5()`(рис.2)

```

# система ду
function LV(u,p,t)
    x,y = u
    a,b,c,d = p
    dx = -a*x + b*x*y
    dy = c*y - d*x*y
    return [dx,dy]
end

prob = ODEProblem(LV,u0,tspan,p)
sol = solve(prob, Tsit5())

```

Рисунок 4.2: Реализация в Julia

С помощью plot строим графики решения модели, а также фазовый портрет (рис.3, 4 и 5)

```

# график
plot(sol, title = "Модель хищник-жертва",
      xaxis = "время", yaxis = "численность популяции",
      label = ["жертвы" "хищники"])
savefig("lab5_1.png")

plot(sol, vars=(1,2), title = "фазовый портрет",
      xaxis = "x, жертвы", yaxis = "y, хищники",
      label = "y от x")
savefig("lab5_1.1.png")

```

Рисунок 4.3: Реализация в Julia

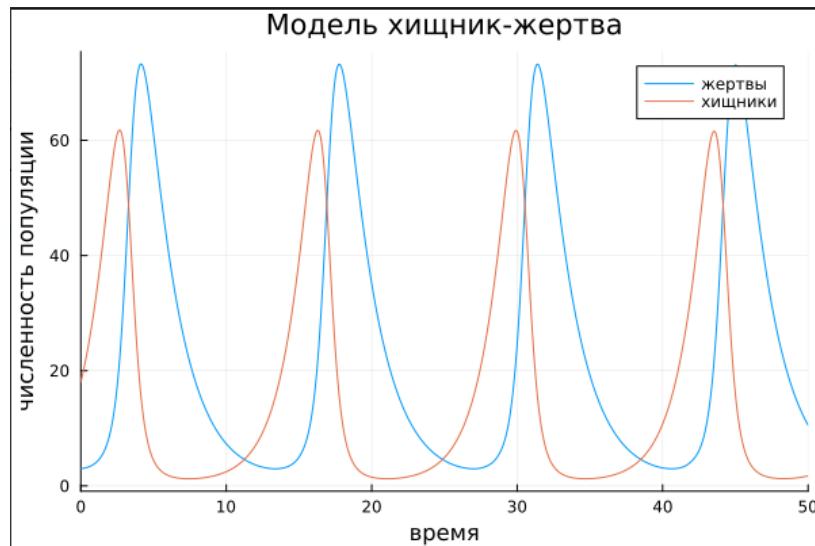
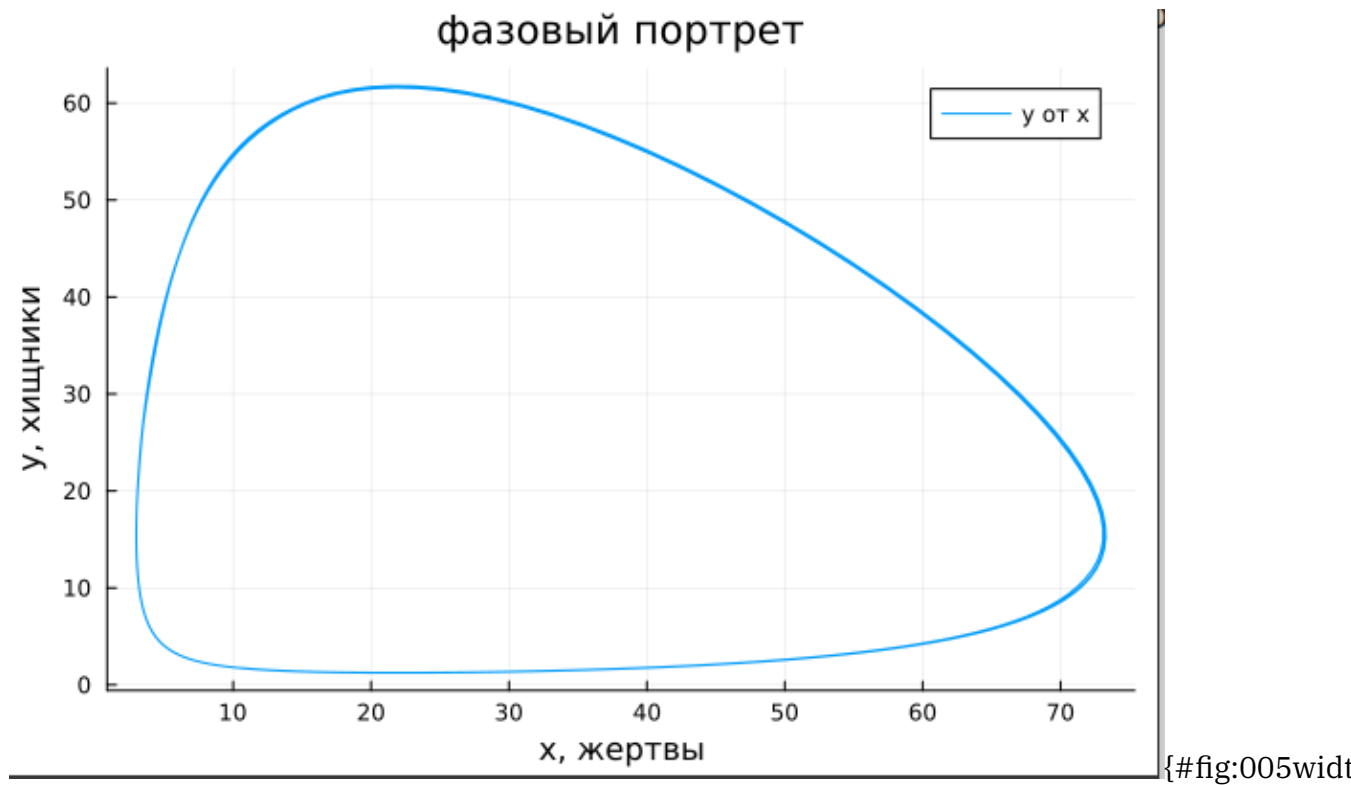


Рисунок 4.4: Решение модели при $x_0 = 3$, $y_0 = 18$. Julia



Проверим найденное стационарное состояние с помощью вычислений в программе, для этого используем деление соответствующих параметров и получим x_c , y_c . Если это стационарное состояние системы, то на графике решения мы не увидим изменения функций, а на фазовом портрете получим

одну точку. Поэтому зададим проблему со стационарным состоянием в виде начального условия и решим ее(рис.6 и 7)

```
# Проверка стационарной точки
x_c = 0.68 / 0.031
y_c = 0.48 / 0.031

println("стационарной точки: x_c:", x_c, "y_c: ", y_c)

u0_c = [x_c, y_c]
prob2 = ODEProblem(LV,u0_c,tspan,p)
sol2 = solve(prob2, Tsit5())
```

Рисунок 4.5: Реализация в Julia

```
стационарной точки: x_c:21.935483870967744y_c: 15.483870967741934
```

Рисунок 4.6: стационарной точки

С помощью plot построим графики решения и фазовый портрет (рис.8, 9 и 10)

```
# график
plot(sol2, title = "Модель при x0 = x_c и y0 = y_c",
      xaxis = "время", yaxis = "численность популяции",
      label = ["жертвы" "хищники"])
savefig("lab5_1.2.png")

plot(sol2, vars=(1,2), title = "фазовый портрет при x0 = x_c и y0 = y_c",
      xaxis = "x, жертвы", yaxis = "y, хищники",
      label = "y от x", xlim = [20, 70], ylim = [0, 25], lw = 5)
savefig("lab5_1.3.png")
```

Рисунок 4.7: Реализация в Julia

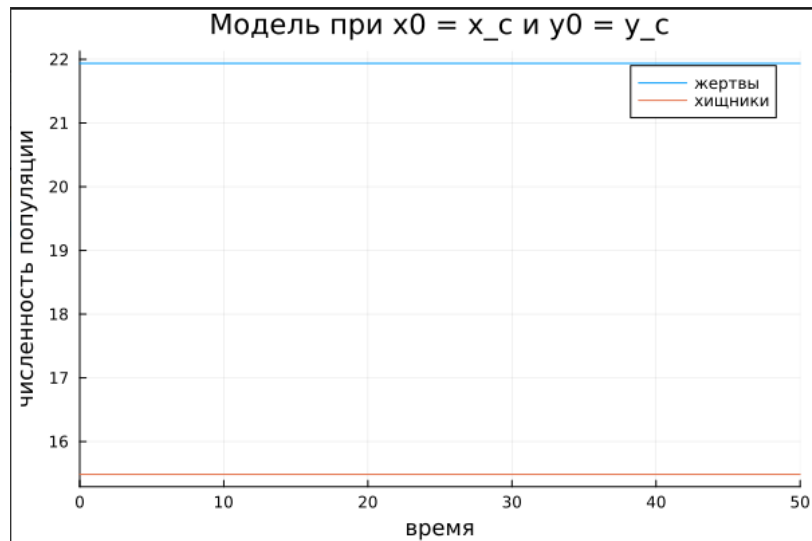


Рисунок 4.8: Решение модели при $x_0 = x_c$, $y_0 = y_c$. Julia

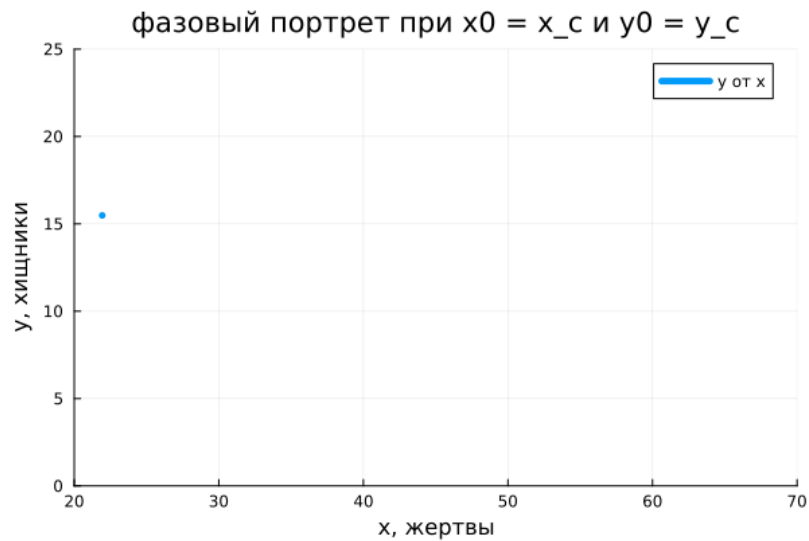


Рисунок 4.9: Фазовый портрет модели при $x_0 = x_c$, $y_0 = y_c$. Julia

Видим, что значения решений остаются неизменными, значит, мы верно определили стационарное состояние системы.

4.3 Реализация в OpenModelica

Сначала зададим модель с данными в условиях варианта начальными значениями.

```
// Параметры
a = 0.48;
b = 0.031;
c = 0.68;
d = 0.031;

// Система ДУ
function dx = syst2(t, x)
    dx(1) = -a*x(1) + b*x(1)*x(2);
    dx(2) = c*x(2) - d*x(1)*x(2);
endfunction

// Начальные условия
t0 = 0;
x0 = [3; 18];
t = [0:0.1:50];

// Решение
y = ode(x0, t0, t, syst2);

y1 = y(1, :);
y2 = y(2, :);

// ГРАФИК
scf(0);
```

```

clf();
plot(t, y1, 'b-', 'LineWidth', 2);
plot(t, y2, 'r--', 'LineWidth', 2);
xlabel('Время');
ylabel('Численность популяции');
title('Модель хищник-жертва ( $x_0=3$ ,  $y_0=18$ )');
legend('Жертвы', 'Хищники');
xgrid();
savefig('lab5_2.png');

```

```

scf(1);
clf();
plot(y1, y2, 'k-', 'LineWidth', 2);
xlabel('x, жертвы');
ylabel('y, хищники');
title('Фазовый портрет');
xgrid();
savefig('lab5_2.1.png');

```

После установки симуляции получим следующие графики решения модели и фазового портрета (рис.11 и 12)

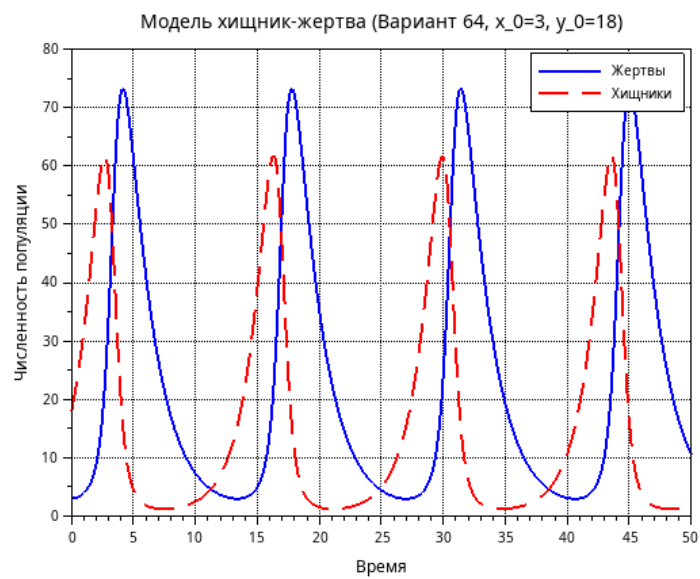


Рисунок 4.10: Решение модели при $x_0 = 3$, $y_0 = 18$. OpenModelica

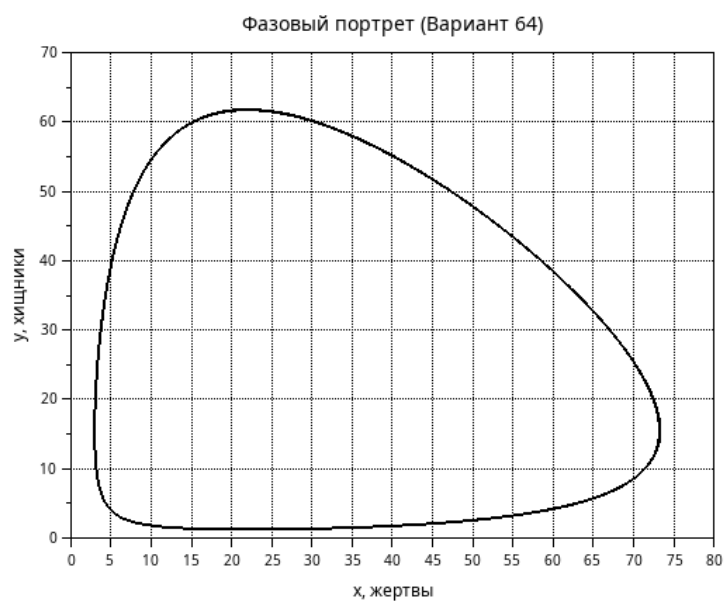


Рисунок 4.11: Фазовый портрет модели при $x_0 = 3$, $y_0 = 18$. OpenModelica

Далее поменяем начальное значение на стационарное состояние системы:

// Стационарная точка

```

x_c = c / d;    // 0.68 / 0.031 ≈ 21.9355
y_c = a / b;    // 0.48 / 0.031 ≈ 15.4839

// Решение со стационарными начальными условиями
x0_stat = [x_c; y_c];
y_stat = ode(x0_stat, t0, t, syst2);

y1_stat = y_stat(1, :);
y2_stat = y_stat(2, :);

// ГРАФИК
scf(2);
clf();
plot(t, y1_stat, 'b-', 'LineWidth', 2);
plot(t, y2_stat, 'r--', 'LineWidth', 2);
xlabel('Время');
ylabel('Численность популяции');
title('Стационарное состояние: x0 = x_c, y0 = y_c');
legend('Жертвы', 'Хищники');
xgrid();
savefig('lab5_2.2.png');

scf(3);
clf();
plot(y1_stat, y2_stat, 'ko', 'MarkerSize', 10, 'MarkerFaceColor', 'k');
xlabel('x, жертвы');
ylabel('y, хищники');
title('Фазовый портрет (стационарная точка)');
xgrid();

```

```
savefig('lab5_2.3.png');
```

После установки симуляции получим следующие графики решения модели и фазового портрета (рис.13 и 14)

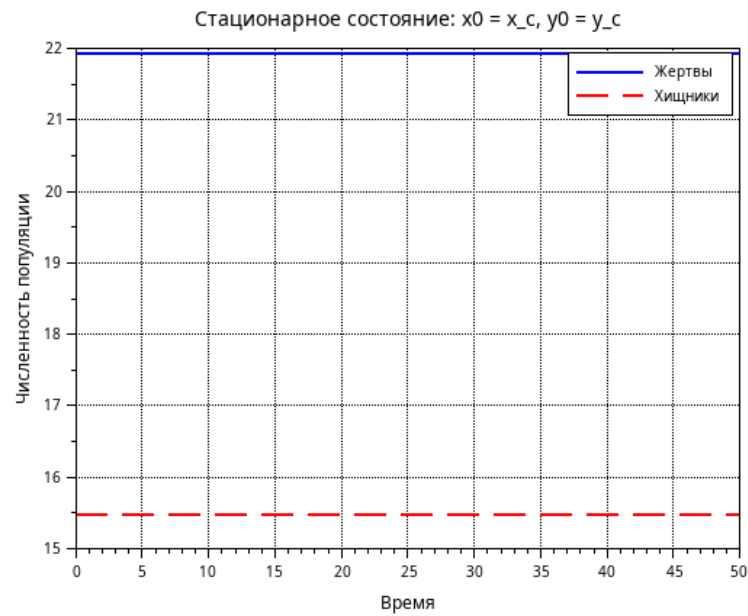


Рисунок 4.12: Решение модели при $x_0 = x_c, y_0 = y_c$. OpenModelica

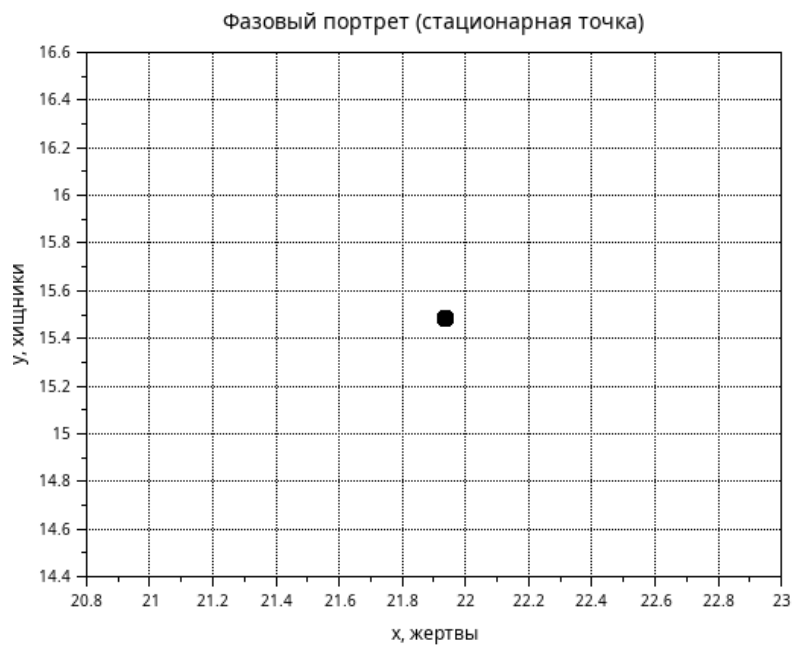


Рисунок 4.13: Фазовый портрет модели при $x_0 = x_c$, $y_0 = y_c$. OpenModelica

Графики, полученные в OpenModelica идентичны графикам в Julia.

5 Выводы

Выполнив эту лабораторную работу, я построила математическую модель хищник жертва и провели анализ.